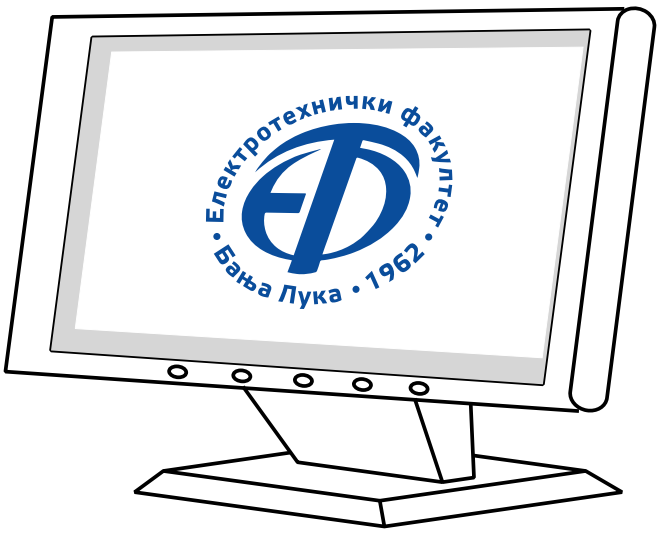
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

# АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Лабораторијска вјежба број 1

**Упознавање са програмским пакетом *PowerWorld® Simulator***




**Бања Лука, 2017.**

# 1 Циљ вјежбе

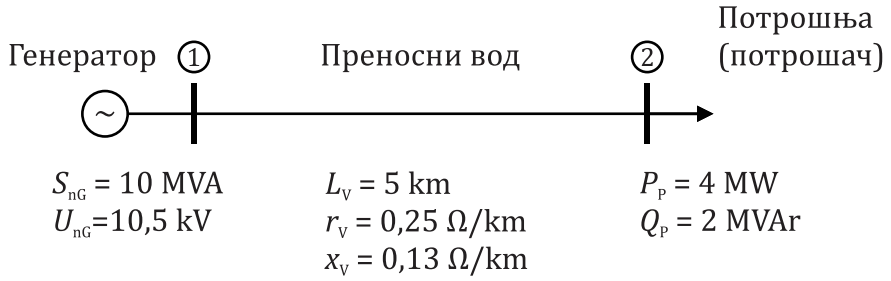
Основни циљ вјежбе је упознавање са програмским пакетом *PowerWorld® Simulator*. Очекује се усвајање сљедећих знања:

- основни принцип функционисања програма,
- начини рада (енг. *modes*),
- унос основних елемената електроенергетског система (ЕЕС-а),
- добијање основних резултата.

# 2 Задатак

Посматра се једноставан ЕЕС приказан на слици 1. Потребно је у програм *PowerWorld® Simulator* унијети модел заданог система и извршити симулацију нормалног радног стања. Потом је потребно одредити нумеричке резултате симулације:

- фазоре напона на сабирницама 1 и 2 ($\underline{U}_1$ і $\underline{U}_2$),
- струју преносног вода ($\underline{I}_V$),
- активну и реактивну снагу коју обезбјеђује генератор ($\underline{S}_G = P_G + jQ_G$).




*Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система*

# 3 Упутство за рад

У овом поглављу ће бити описан поступак првог покретања програма *PowerWorld® Simulator*, затим ће се дати поступак уноса појединих елемената ЕЕС-а и њихових параметара у циљу одређивања радних величина ЕЕС-а.

## 3.1 Прво покретање програма *PowerWorld® Simulator*

Да би се стекао први увид у принцип функционисања програма потребно је као уводни корак, користећи команду из менија *File→Open* отворити тест ЕЕС B3, који се налази на адреси *C:\Program Files\PowerWorld\Simulator\Sample Cases\B3.pwb.*

Ријеч је о тест ЕЕС-у са три чвора (три сабирнице). У сваком чвору је прикључен по један генератор (електрана) и по један потрошачки центар, а сви чворови су међусобно повезани далеководима.

Потребно је проћи неколико основних корака и одговорити на неколико питања:

1. Прећи у симулационо окружење (*Run Mode*) притиском на дугме Run Mode у *toolbar*у.
2. Стартовати симулацију притиском на дугме .
3. Осмотрити симулацију радног стања ЕЕС-а. Посматрати токове снага, вриједности напона у појединим чворовима система (сабирницама), те активне и реактивне снаге генератора и потрошача.
4. Кликом на усправну стрелицу (▲) повећавати производњу активне снаге генератора спојеног на сабирнице 3 (G3) и уочити промјене у систему. Који ће генератори због тога промијенити снагу? Како ће се прерасподјељивати токови снага по далеководима? При којој снази генератора G3 ће се окренути смјер тока снаге по далеководу Bus1–Bus2? При којој снази генератора G3 балансни генератор G1 улази у моторни режим?
5. Након што се дјеловањем на производњу G3, подеси нулта снага генератора G1, тестирати испаде појединих далековода, искључивањем и поновним укључивањем прекидача на једном од њихових крајева, кликом на црвени правоугаоник (■). Који је од испада најкритичнији по систем? Који ће се далековод највише преоптеретити? Аналогном процедуром тестирати испаде генераторских јединица? Какве се промјене дешавају у систему? Искључити одједном више далековода. Шта се тада има за посљедицу?

## 3.2 Процедура уноса модела заданог ЕЕС-а

Унос новог модела почиње избором команде из менија *File→New* или кликом на дугме (*New Case*). Након уноса новог модела, појављује се радна површина бијеле боје која је подразумијевана основа за цртање једнополне шеме система. Једнополна шема је једноставнији графички приказ стандардног трофазног електроенергетског система.

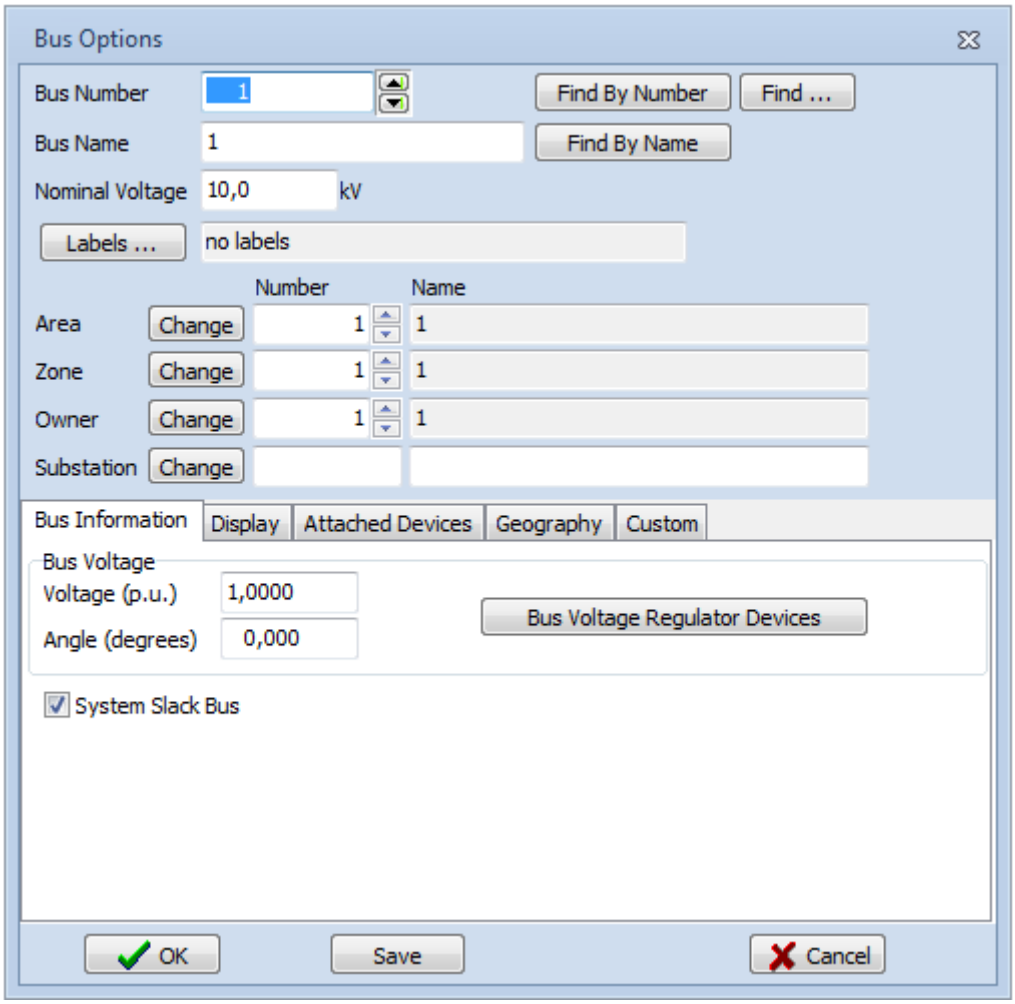
Унос појединих елемената система иницира се активирањем одговарајуће ставке из менија *Draw→Network*, при чему је потребно је да се програм налази у моду уноса података, тј. да је у *toolbary* изабран (*Edit Mode*) Edit Mode.

### 3.2.1 Први корак - унос сабирница број 1

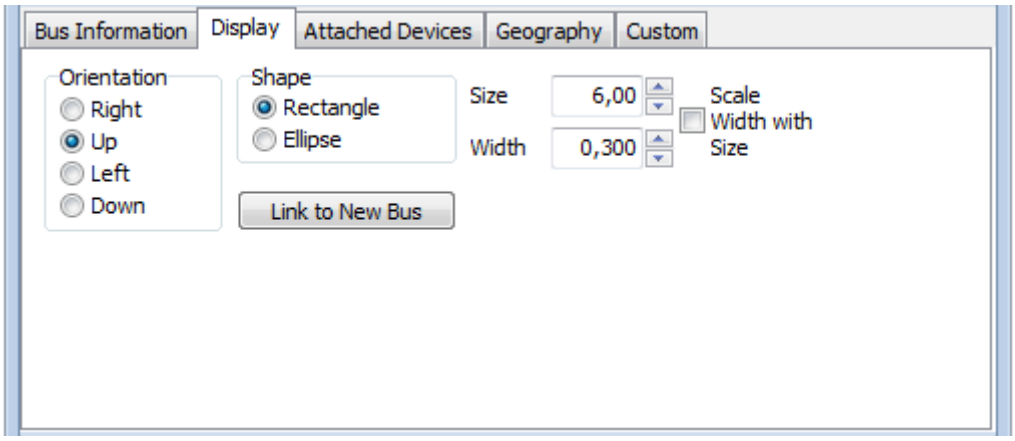
Сабирнице (енг. *Bus*) су најважнија компонента модела електроенергетског система. Сабирнице представљају тачке у којима се међусобно спајају остали елементи система. Тако су сабирнице број 1 мјесто споја генератора и далековода.

Подаци о сабирницама се уносе користећи дијалог *Bus Options* (слика 2). Овај дијалог се појављује као резултат извршења команде менија *Draw→Network→Bus* (кликом на дугме ) и клика на радну површину, потенцијално мјесто нових сабирница.

Поља у дијалогу су попуњена подразумијеваним (енг. *default*) вриједностима, за овај примјер потребно је промијенити номинални напон сабирница са вриједности 138 kV на вриједност 10 kV, те потврдити поље *System Slack Bus*. Такође, због хоризонталне оријентације шеме, у картици *Display* (слика 3) потребно је прилагодити оријентацију графичког симбола на усправну (енг. *Up*).



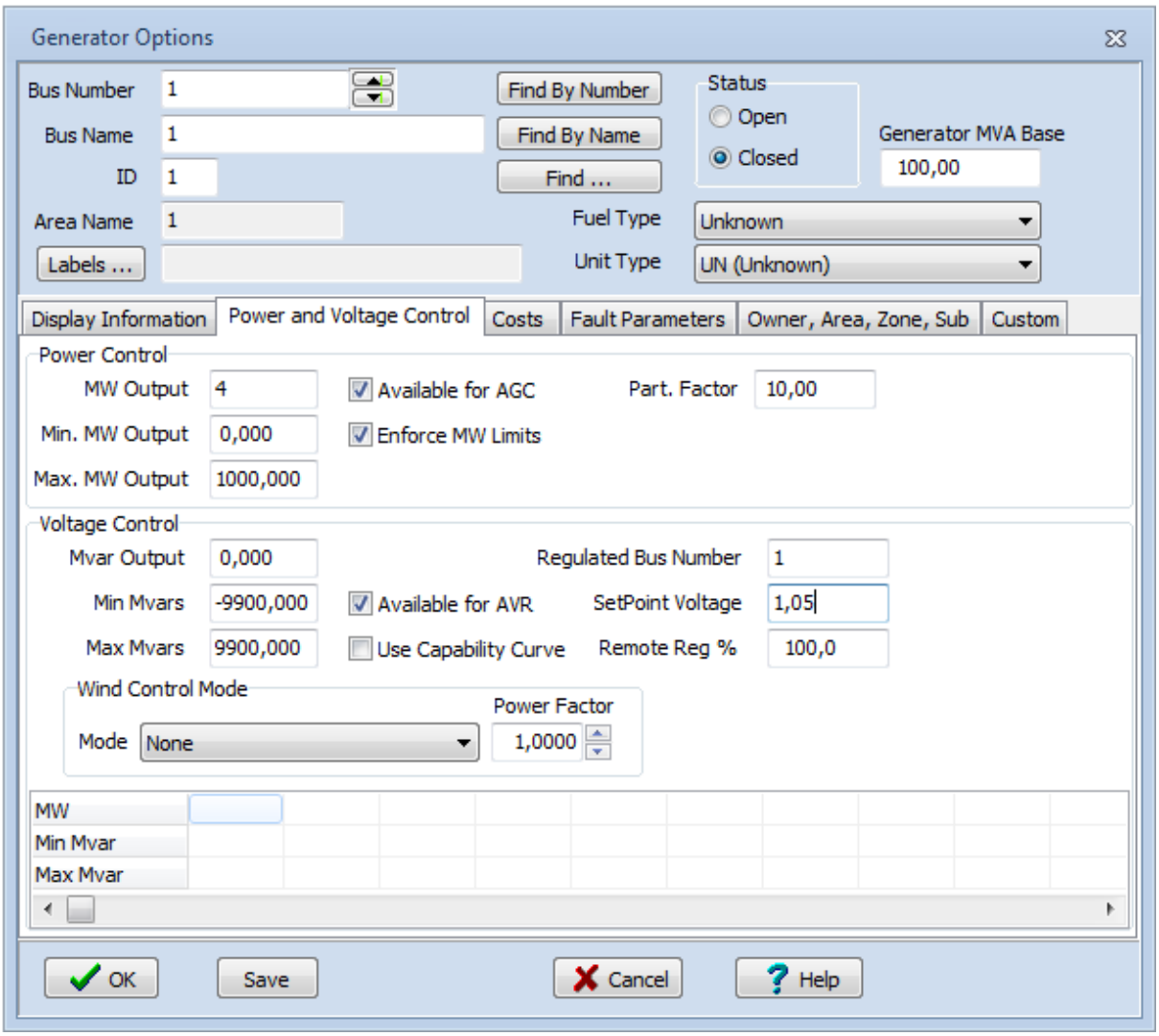

*Слика 2 - Дијалог за уношење информација о сабирницама*




*Слика 3 - Картица Display у дијалогу за уношење информација о сабирницама*

### 3.2.2 Други корак - унос генератора

Генератор (енг. *Generator*) се додаје на сличан начин као и сабирнице уз логичну различитост карактера параметара који их описују. Процес се иницира командом из менија *Draw→Network→Generator* (кликом на дугме ). Потом се кликне на сабирнице на које ће генератор бити спојен. У овом примјеру, то су засад једине сабирнице сабирнице број 1. Аутоматски се отвара дијалог *Generator Options* (слика 4).




*Слика 4 - Дијалог за уношење информација о генератору*

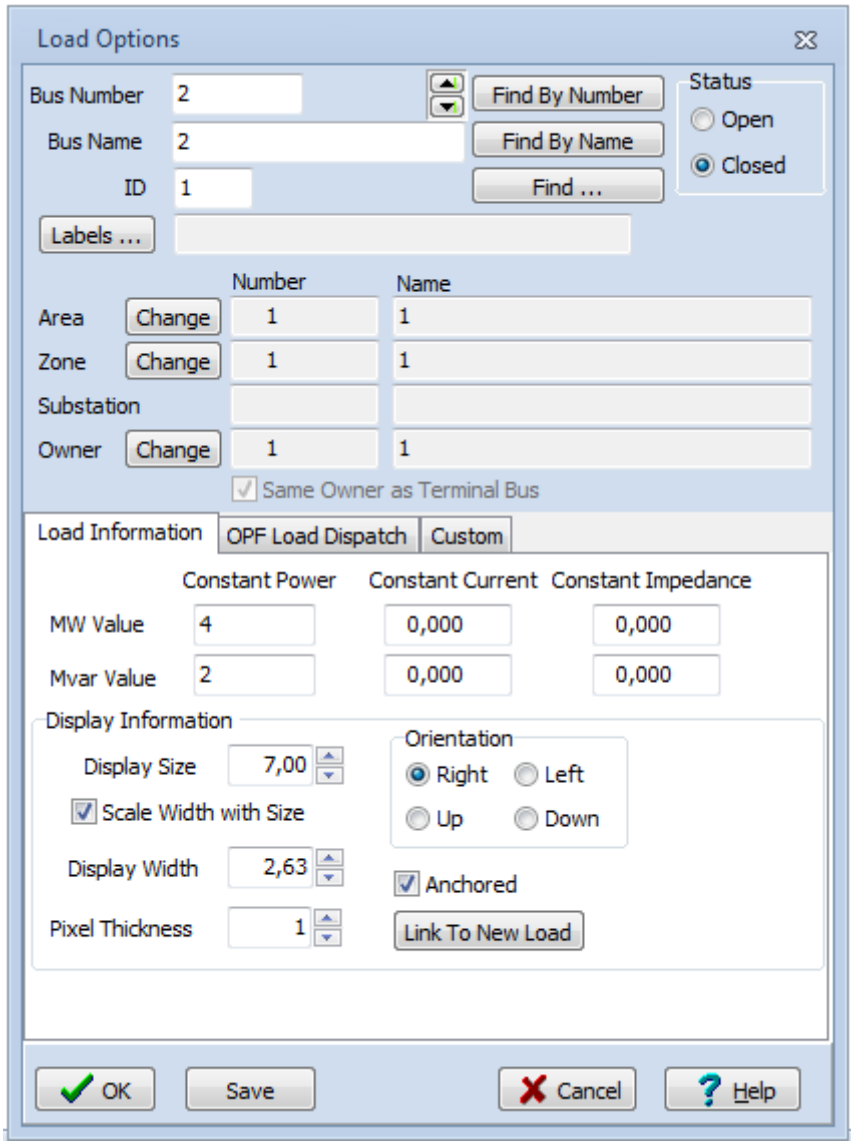
Генератор је такође описан мноштвом информација, од којих су неке попуњене подразумијеваним вриједностима, а корисник може утицати на границе активне и реактивне производње, захтијевани напон на прикључцима (*SetPoint Voltage*), начин и величину приказа на једнополној шеми, итд. Неопходно је попунити вриједност тражене активне снаге генератора (*MW Output*). Међутим, за балансни (енг. *Slack*) генератор што је овдје случај, може се унијети произвољна вриједност, јер снага балансног генератора укључује и губитке у преносу, тако да ће претпостављена вриједност снаге бити коригована током покретања симулације. Избором картице *Display Information* подешава се визуелни изглед генератора у једнополној шеми, па је потребно изабрати оријентацију лијево од прикључних сабирница (енг. *Left*).

### 3.2.3 Трећи корак - унос сабирница број 2

Сабирнице број 2 су мјесто прикључења потрошача. Поступак додавања сабирница је аналоган поступку описаном у поглављу 3.2.1. Једина разлика је што у EEC-у само једане сабирнице можемо прогласити балансним, па у овом случају поље *System Slack Bus* остаје непотврђено. Номинални напон на овим сабирницама је 10 kV.

### 3.2.4 Четврти корак - унос потрошача

Потрошач (енг. *Load*), додаје се извршавањем команде из менија *Draw→Network→Load* (кликом на дугме ). Након избора потрошача, потребно је кликнути на сабирнице гдје ће тај потрошач бити повезан, у конкретном случају то су сабирнице број 2. У дијалогу *Load Options* (слика 5) уписују се вриједности активне и реактивне снаге потрошача у MW и MVAr, редом. Такође, због природе приказа еквивалентне шеме, потребно је изабрати десну оријентацију шематског симбола (енг. *Right*).




*Слика 5 - Дијалог за уношење информација о потрошњи*

### 3.2.5 Пети корак - унос електроенергетског вода

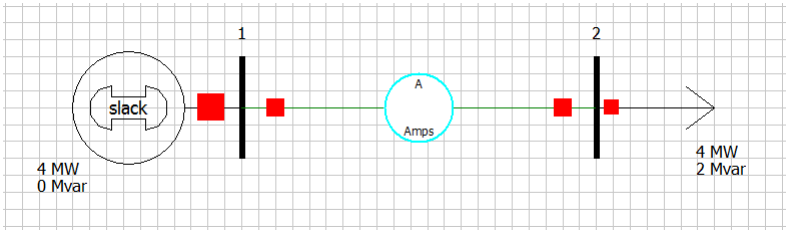
Преносни вод (енг. *Transmission Line*) додаје се извршавањем команде из менија *Draw→Network→Transmission Line* (кликом на дугме ). Затим се кликне лијевим кликом на тачку одакле вод полази (сабирнице број 1). Линија преносног вода се може помоћу још кликова учинити изломљеном, а завршетак се прави двоструким лијевим кликом на завршне сабирнице (сабирнице број 2).

Од параметара који су кључни за опис преносног вода, у дијалог *Transmission Line* (*Branch Options*) / *Transformer Options* (слика 6) потребно је унијети вриједности редне импедансе и оточне адмитансе вода у релативним јединицама (енг. *per-unit*). Међутим, како су у задатку познати подужни параметри вода и његова дужина, потребно кликнути на дугме *Calculate Impedances* > и извршити прерачунавање параметара. При том, потребно је уважити чињеницу да се као јединица за дужину вода користи километар, а не миља, што се током поступка прерачунавања може изабрати. Такође, неопходно је унијети и граничну вриједност преносне снаге вода, која износи 10 MVA.

### 3.2.6 Шести корак - прилагођење величине појединих елемената

По завршетку уноса елемената електроенергетског система, могуће је адаптирати положај и величину појединих елемената. Тај процес је интуитиван и усклађен са процедурама које се срећу и у другим програмима са графичким интерфејсом (*Microsoft Word*, *Corel Draw* и слично).

Прије симулације, радна површина са унесеном једнополном шемом тест система изгледа приближно шеми приказаној на слици 7.



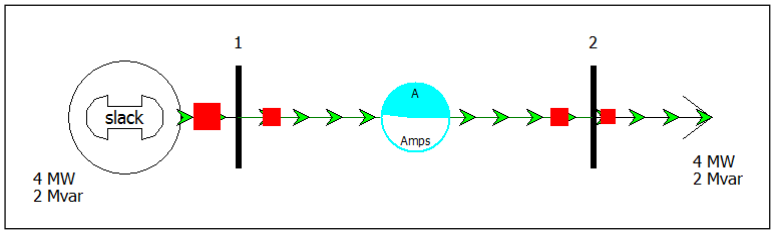

*Слика 7 - Коначни изглед унесене једнополне шеме*

## 3.3 Друго покретање програма

Прелазак у симулационо окружење програма, као што је речено дешава се након клика на дугме *RunMode*.

Симулација се активира извршавањем команде *Simulation→Solve and Animate* из менија или као што је речено у поглављу 3.1. Карактеристике анимације могу се детаљно подешавати избором *Options→Oneline Display Options→Animation Options*, а може се искористити и једноставније рјешење избором опције *Auto Set* када програм аутоматски усклади параметре анимације.

Током симулације, може се кликнути десним дугметом на сваки од елемената овог једноставног електроенергетског система и из контекстног менија изабрати приказ одговарајућег информационог дијалога тог елемента (*Information Dialog*). Дијалози су сада попуњени актуелним подацима симулације – вриједностима напона, струја, снага, углова фазора итд. У њима се могу пронаћи и рјешења постављених задатака у овој вјежби.




*Слика 8 - Симулација*

# 4 Резултати